Šepet: aplikacija za varno sporočanje

Projektna skupina	13, ime skupine Ključarji
Člani	Tibor Koderman, Amar Mehić, Eva Vidic
Repozitoriji	https://github.com/rso-ekipa13

1 Kratek opis projekta

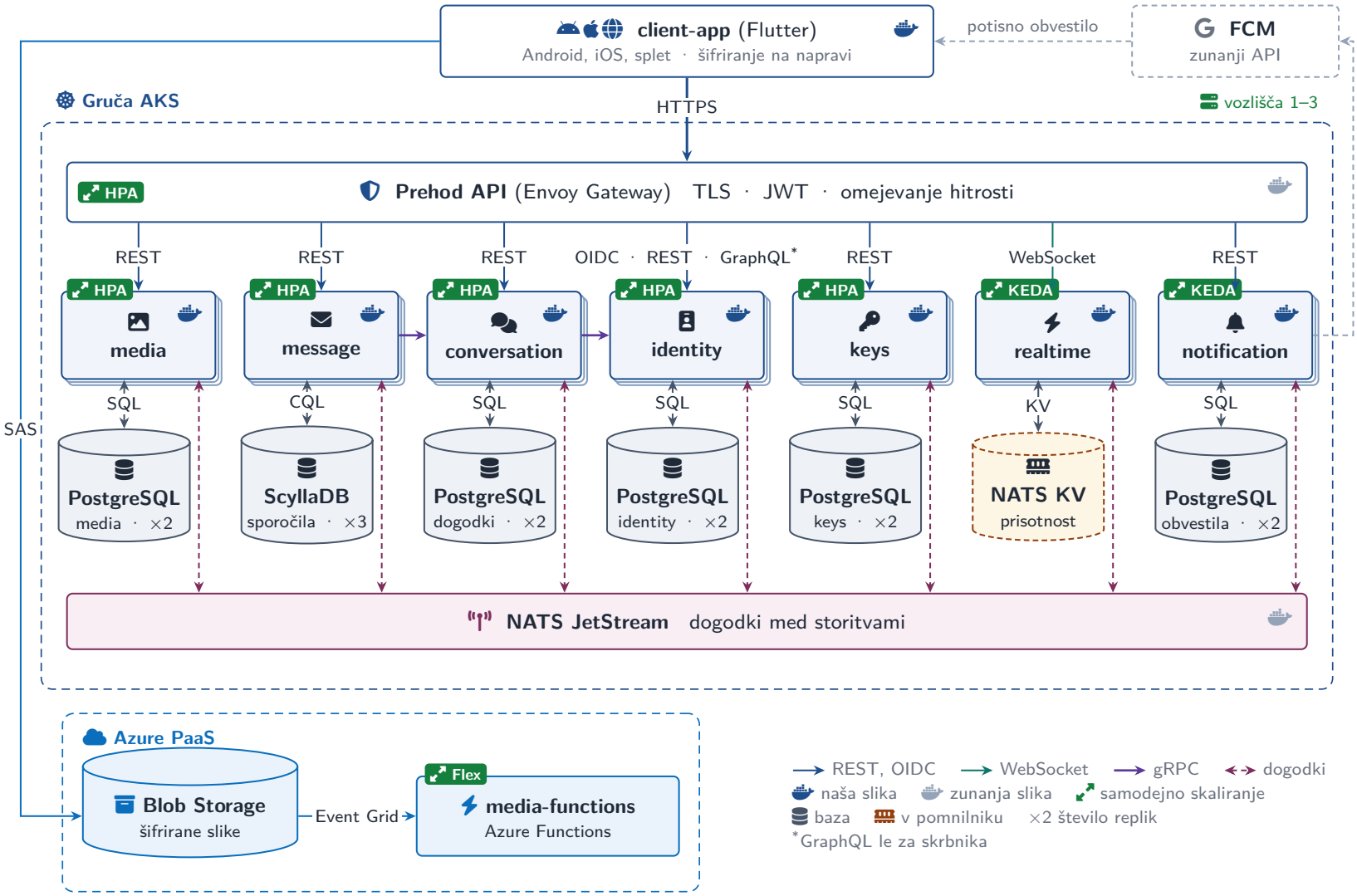
Večina aplikacij za klepet od nas zahteva, da ponudniku zaupamo. Telegram na primer klepetov privzeto ne šifrira od konca do konca, oblasti pa vse pogosteje zahtevajo dostop do zasebnih sporočil. Šepet je aplikacija za pogovore ena na ena in v skupinah z oblikovanim besedilom, slikami in izginjajočimi sporočili. Sporočila se šifrirajo na napravi pošiljatelja s protokolom MLS (RFC 9420), zato strežnik hrani le šifrirane podatke in jih ne more prebrati. Sistem bomo zgradili iz mikrostoritev in ga namestili na Kubernetes v oblaku Azure.

2 Ogrodje in razvojno okolje

Uporabniški vmesnik	Flutter (Android, iOS, splet)
Šifriranje	MLS (OpenMLS)
Mikrostoritve	.NET 10
Podatkovne baze	PostgreSQL, ScyllaDB, Azure Blob Storage
Komunikacija	REST, gRPC (Protobuf), WebSocket, NATS JetStream; GraphQL le za skrbnika
Avtentikacija	lasten strežnik OAuth 2.0 / OpenID Connect v .NET, ključi passkey
Infrastruktura	Docker, Kubernetes (Azure AKS), Helm, Envoy Gateway, Terraform
CI/CD in nadzor	GitHub Actions, Prometheus, Grafana, Loki
Drugo	Azure Functions, Firebase Cloud Messaging
Orodja	Rider, VS Code, Android Studio, Docker Compose, kind, Git

3 Shema arhitekture

Aplikacija dostopa do storitev prek prehoda API (REST, WebSocket). Kadar storitev potrebuje odgovor takoj, pokliče drugo storitev prek gRPC, sicer pošlje dogodek prek NATS JetStream. Vsaka storitev, ki hrani podatke, ima svojo bazo. Shema je na sliki 1.



Slika 1. Začetna shema arhitekture.

4 Mikrostoritve in njihove funkcionalnosti

Mikrostoritev	Funkcionalnosti	Baza
identity	prijava, žetoni OAuth 2.0, organizacije, vloge, naprave	PostgreSQL
keys	javni ključi in paketi ključev naprav	PostgreSQL
conversation	pogovori, skupine in člani (Event Sourcing, CQRS)	PostgreSQL
message	shranjevanje in sinhronizacija šifriranih sporočil	ScyllaDB
realtime	sprotna dostava, prisotnost	NATS KV
media	nalaganje in prenos šifriranih slik	PostgreSQL
notification	potisna obvestila (FCM)	PostgreSQL

Poleg tega bomo razvili aplikacijo v Flutterju in funkcijo v Azure Functions, ki preverja naložene slike.

5 Primeri uporabe

- registracija in prijava,
- začetek pogovora z drugim uporabnikom,
- pošiljanje sporočil in slik,
- skupinski pogovori,
- potisna obvestila,
- preverjanje sogovornika s kodo QR,
- izginjajoča sporočila,
- upravljanje organizacije (skrbnik).

Kompleksnejši primer: slika v skupinskem pogovoru

1. Aplikacija sliko šifrira in jo naloži v Blob Storage prek povezave, ki jo dobi od storitve media.
2. Funkcija v Azure Functions sliko preveri in obvesti media.
3. Aplikacija pošlje šifrirano sporočilo storitvi message, ki prek gRPC pri conversation preveri, ali je pošiljatelj član skupine.
4. Message sporočilo shrani in objavi dogodek v NATS.
5. Realtime ga dostavi povezanim članom, notification pa ostalim pošlje obvestilo.